

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет прикладной информатики
Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика
Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

О Т Ч Е Т
по лабораторной работе №1
«Решение задач линейного программирования»

Обучающийся: Заботкина Марина Александровна, К3339
Поток: МетОпт 1.2
Вариант: 12

Санкт-Петербург,
2026

Решение задачи вручную

$$Z = 2x_1 + 3x_2 + x_3 + 4x_4 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 7 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ x_1 + x_4 \geq 3 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 = 7 \\ x_2 + x_3 + x_4 = 5 \\ x_1 + x_4 - x_6 = 3 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_4 \geq 0$$

$$x_5, x_6, x_7 \geq 0$$

$$x_5, x_6 \geq 0$$

$$Z' = x_7 + x_8 + x_9 \rightarrow \min$$

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 + x_5 + x_7 = 7 \\ x_2 + x_3 + x_4 + x_8 = 5 \\ x_1 + x_4 - x_6 + x_9 = 3 \end{cases}$$

$$x_1, \dots, x_9 \geq 0$$

$$x_7 = 7 - x_1 - 2x_2 - x_3 - x_5$$

$$x_8 = 5 - x_2 - x_3 - x_4$$

$$x_9 = 3 - x_1 - x_4 + x_6$$

$$Z = 7 - x_1 - 2x_2 - x_3 - x_5 + 5 - x_2 - x_3 - x_4 + 3 - x_1 - x_4 + x_6 \rightarrow \min$$

$$Z = -2x_1 - 3x_2 - 2x_3 - 2x_4 - x_5 + x_6 + 15 \rightarrow \min$$

	1	2	3	4	5	6	
7	1	2	1	0	1	0	7
8	0	1	1	1	0	0	5
9	1	0	0	1	0	-1	3
	-2	-3	-2	-2	-1	1	-15

	1	7	3	4	5	6	
2	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	3,5
8	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0	1,5
9	1	0	0	1	0	-1	3
	$-\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$-\frac{1}{2}$	-2	$\frac{1}{2}$	1	-4,5

	1	7	3	8	5	6	
2	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{1}{2}$	0	$\frac{1}{2}$	0	3,5
4	$-\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	1	$-\frac{1}{2}$	0	1,5
9	$\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	-1	$\frac{1}{2}$	-1	1,5
	$-\frac{3}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	2	$-\frac{1}{2}$	1	-1,5

	9	7	3	8	5	6	
2	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	3
4	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2
1	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	1
	1	1	0	1	0	0	0

	8	5	6	
2	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	3
4	$\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	$-\frac{1}{3}$	2
1	$-\frac{1}{3}$	$\frac{1}{3}$	$-\frac{2}{3}$	1
	0	0	0	0

$$\begin{cases} X_2 + \frac{2}{3}X_3 + \frac{1}{3}X_5 + \frac{1}{3}X_6 = 3 \\ \frac{1}{3}X_3 + X_4 - \frac{1}{3}X_5 - \frac{1}{3}X_6 = 2 \\ X_1 - \frac{1}{3}X_3 + \frac{1}{3}X_5 - \frac{2}{3}X_6 = 1 \end{cases}$$

$$X_2 = 3 - \frac{2}{3}X_3 - \frac{1}{3}X_5 - \frac{1}{3}X_6$$

$$X_4 = 2 - \frac{1}{3}X_3 + \frac{1}{3}X_5 + \frac{1}{3}X_6$$

$$X_1 = 1 + \frac{1}{3}X_3 - \frac{1}{3}X_5 + \frac{2}{3}X_6$$

$$Z = 2\left(1 + \frac{1}{3}X_3 - \frac{1}{3}X_5 + \frac{2}{3}X_6\right) + 3\left(3 - \frac{2}{3}X_3 - \frac{1}{3}X_5 - \frac{1}{3}X_6\right) + X_3 + 4\left(2 - \frac{1}{3}X_3 + \frac{1}{3}X_5 + \frac{1}{3}X_6\right) \rightarrow \min$$

Переходим в раздел «Данные». Будем искать минимум функции с помощью надстройки «Поиск решения».

В самой первой строке выбираем ячейку Н3 (ячейка со значением функции) и что искать будем именно минимум

Далее выбираем ячейки переменных, которые выделили желтым.

Добавляем ограничения, где в левой части выбираем ячейку с скалярным произведением, потом выбираем знак, в правой части выбираем ячейку с вписанным ранее ограничением.

Первое ограничение:

The dialog box is titled "Добавление ограничения" (Add Constraint). It contains two input fields: "Ссылка на ячейки:" (Cell Reference) with the value "\$H\$4" and "Ограничение:" (Constraint) with the value "=\$G\$4". Between these fields is a dropdown menu showing "<=". Each input field has a small icon with an upward arrow. At the bottom, there are three buttons: "ОК" (OK), "Добавить" (Add), and "Отмена" (Cancel).

Второе ограничение:

The dialog box is titled "Изменение ограничения" (Change Constraint). It contains two input fields: "Ссылка на ячейки:" (Cell Reference) with the value "\$H\$5" and "Ограничение:" (Constraint) with the value "=\$G\$5". Between these fields is a dropdown menu showing "=". Each input field has a small icon with an upward arrow. At the bottom, there are three buttons: "ОК" (OK), "Добавить" (Add), and "Отмена" (Cancel).

Третье ограничение:

The dialog box is titled "Добавление ограничения" (Add Constraint). It contains two input fields: "Ссылка на ячейки:" (Cell Reference) with the value "\$H\$6" and "Ограничение:" (Constraint) with the value "=\$G\$6". Between these fields is a dropdown menu showing ">=". Each input field has a small icon with an upward arrow. At the bottom, there are three buttons: "ОК" (OK), "Добавить" (Add), and "Отмена" (Cancel).

Ставим галочку, чтобы переменные без ограничений были неотрицательными и выбираем симплекс-метод для решения задачи.

This section shows the "Сделать переменные без ограничений неотрицательными" (Make Variable Non-Negative) checkbox checked. Below it, the "Выберите метод решения:" (Select a Solving Method) dropdown menu is set to "Поиск решения лин. задач симплекс-методом" (Solve using Simplex LP). To the right is a button labeled "Параметры" (Options).

Параметры поиска решения

Оптимизировать целевую функцию: ↑

До: ☐ Максимум ☒ Минимум ☐ Значения:

Изменяя ячейки переменных: ↑

В соответствии с ограничениями:

Добавить
Изменить
Удалить
Сбросить
Загрузить/сохранить

☒ Сделать переменные без ограничений неотрицательными

Выберите метод решения: ▼ Параметры

Метод решения

Для гладких нелинейных задач используйте поиск решения нелинейных задач методом ОПГ, для линейных задач - поиск решения линейных задач симплекс-методом, а для негладких задач - эволюционный поиск решения.

Справка
Найти решение
Заккрыть

Нажимаем «Найти решение». В выделенных ячейках теперь вместо нулей найденные значения переменных и минимум функции

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1		x1	x2	x3	x4	Знак		Итог	
2	Значения переменных	2,5	0	4,5	0,5				
3	Коэффициенты Z	2		3	1	4	>	min	11,5
4	Ограничение 1	1	1	2	1	0	<=	7	7
5	Ограничение 2	0		1	1	1	=	5	5
6	Ограничение 3	1		0	0	1	>=	3	3
7									

Вывод

Выполнение этой работы помогло мне на практике разобраться, как устроен симплекс-метод и как работает поиск оптимальной точки. Самым полезным было пошагово пройти весь алгоритм вручную: научиться

правильно приводить ограничения к каноническому виду, понимать, зачем нужны искусственные переменные во вспомогательной задаче, и пересчитывать таблицы. Также было полезно научиться настраивать «Поиск решения» в Excel для быстрой проверки расчётов.

Довольно утомительным показался долгий ручной пересчёт дробей на бумаге, где легко случайно потерять минус или ошибиться в простых вычислениях. Но все сомнения в ручных расчётах снимались сверкой с Excel. В итоге ручной ответ и результат в Excel полностью совпали, поэтому работа оставила приятное впечатление и дала уверенность в понимании темы.